

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARIA LYDIA CESCATO
BOMTEMPO (CEEP ASSAÍ-PR)**

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNO YUDI KAY

**DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO BIORELEASE COMO FERTILIZANTE DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA EM PLANTAS DE FEIJÃO**

ASSAÍ – PR

2026

BRUNO YUDI KAY

**DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO BIORELEASE COMO FERTILIZANTE
DE LIBERAÇÃO CONTROLADA EM PLANTAS DE FEIJÃO**

Trabalho experimental apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), como parte das atividades do projeto Smart Agro, voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à agricultura.

ASSAÍ – PR

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a formulação e a implantação inicial de um fertilizante de liberação gradual denominado **BioRelease**, desenvolvido com base em uma matriz composta por quitosana, húmus peneirado, NPK, glicerina e amido. O objetivo desta etapa foi estruturar experimentalmente a comparação entre o BioRelease, a adubação mineral convencional com NPK e um grupo controle sem fertilização, utilizando sementes de feijão cultivadas em copos plásticos de 400 mL. O sistema experimental foi composto por nove unidades, distribuídas em três tratamentos com três repetições cada. Em todos os recipientes foi realizada uma preparação padronizada com pedrinhas para drenagem, terra e húmus de minhoca, sendo adicionados 2 g de BioRelease em cada copo do tratamento correspondente, 2 g de NPK em cada copo do tratamento mineral e nenhum fertilizante nos copos do grupo controle. O documento descreve detalhadamente a composição do BioRelease, a função estimada de cada componente na formulação, a etapa de preparo do material em massa, sua secagem, a montagem dos copos e o plantio das sementes. Por se tratar de uma fase inicial, os resultados agrônômicos ainda não são apresentados; entretanto, são discutidas as diferenças estimadas entre os tratamentos com base na lógica de liberação nutricional, retenção no substrato e potencial de desenvolvimento inicial das plantas. O estudo estabelece a base metodológica para avaliações posteriores de germinação, altura, vigor vegetativo e desenvolvimento radicular.

Palavras-chave: BioRelease; fertilizante inteligente; quitosana; liberação gradual; feijão; experimento vegetal.

ABSTRACT

This study presents the formulation and initial experimental implementation of a gradual-release fertilizer named **BioRelease**, developed from a matrix composed of chitosan, sieved humus, NPK fertilizer, glycerin, and starch. The objective of this stage was to structure an experimental comparison between BioRelease, conventional mineral fertilization with NPK, and an unfertilized control group, using bean seeds cultivated in 400 mL plastic cups. The experimental system consisted of nine units, distributed into three treatments with three replicates each. All containers were prepared under standardized conditions with small stones for drainage, soil, and earthworm humus. Then, 2 g of BioRelease were added to each cup of the corresponding treatment, 2 g of NPK to each cup of the mineral treatment, and no fertilizer was added to the control group. This document describes in detail the composition of BioRelease, the estimated role of each component in the formulation, the preparation of the material in paste form, its drying process, the assembly of the cups, and the seed planting stage. Since this is still an initial phase, agronomic results are not yet presented; however, estimated differences among the treatments are discussed based on nutrient release logic, substrate retention, and the potential

for early plant development. The study establishes the methodological basis for future evaluations of germination, plant height, vegetative vigor, and root development.

Keywords: BioRelease; smart fertilizer; chitosan; gradual release; beans; plant experiment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Espectros de infravermelho de cápsulas de amido/quitosana com ureia	13
Figura 2 – Formulação do BioRelease em estado úmido.....	16
Figura 3 – BioRelease após o processo de secagem, apresentando estrutura mais estável e fragmentada.....	17
Figura 4 – Montagem das unidades experimentais em copos de 400 mL, contendo camada de drenagem com pedrinhas, substrato e aplicação dos tratamentos.	18
Figura 5 – Unidades experimentais após o plantio das sementes de feijão, organizadas conforme os tratamentos BioRelease, NPK e controle.	19
Figura 6 – Comparação do desenvolvimento das plantas entre os tratamentos após 14 dias.....	24
Figura 7 – Desenvolvimento inicial das plantas (6–7 dias após o plantio).	26
Figura 8 – Comparação do desenvolvimento entre os tratamentos após 14 dias.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Composição e função dos componentes do BioRelease.....	11
Tabela 2 – Delineamento experimental.....	14
Tabela 3 – Comparação estimada do desempenho entre os tratamentos.....	20
Tabela 4 – Síntese da implantação experimental	22

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 OBJETIVOS	9
2.1 OBJETIVO GERAL	9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
3 FUNDAMENTAÇÃO DA FORMULAÇÃO DO BIORELEASE	10
4 COMPOSIÇÃO DO BIORELEASE	11
5 EXPLICAÇÃO TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO	12
5.1 QUITOSANA	12
5.2 HÚMUS PENEIRADO	13
5.3 NPK	13
5.4 GLICERINA	14
5.5 AMIDO	14
6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL	14
7 MATERIAIS UTILIZADOS	15
8 METODOLOGIA	15
8.1 PREPARO DO BIORELEASE	15
8.1.1 PROPORÇÃO DA FORMULAÇÃO	16
8.2 SECAGEM DO MATERIAL	16
8.3 PREPARAÇÃO DAS UNIDADES EXPERIMENTAIS	17
8.4 PLANTIO DAS SEMENTES	18
8.5 ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS	19
8.6 CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS	19
8.7 VARIÁVEIS EXPERIMENTAIS	19
9 REGISTRO DAS ETAPAS EXPERIMENTAIS ATÉ O PLANTIO	20
10 HIPÓTESES EXPERIMENTAIS E COMPORTAMENTO ESPERADO	20
10.1 HIPÓTESES DO ESTUDO	21
11 INTERPRETAÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIMADAS	21
12 SÍNTESE DA IMPLANTAÇÃO EXPERIMENTAL	22
13 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS	22
13.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL	22
14 RESULTADOS EXPERIMENTAIS	23
14.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS	23
14.3 COMPARAÇÃO QUANTITATIVA DOS RESULTADOS	24
14.4 INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA DOS RESULTADOS	24

15 LIMITAÇÕES DO ESTUDO	25
16 REGISTRO VISUAL DO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS.....	25
17 CONCLUSÃO	27

1 INTRODUÇÃO

A eficiência do uso de fertilizantes é um dos principais fatores associados ao desempenho agrícola e à sustentabilidade dos sistemas produtivos. Em sistemas convencionais, uma parcela significativa dos nutrientes aplicados não é absorvida pelas plantas, sendo perdida por processos como lixiviação, volatilização e fixação no solo, o que reduz a eficiência da adubação e pode gerar impactos ambientais relevantes [1][2].

Diante desse cenário, cresce o interesse por tecnologias capazes de otimizar a disponibilidade de nutrientes no solo, promovendo maior permanência na zona radicular e melhor sincronização com a demanda fisiológica das plantas. Nesse contexto, os fertilizantes de comportamento compatível com sistemas de liberação controlada se destacam como uma alternativa promissora, permitindo a disponibilização gradual dos nutrientes ao longo do tempo e reduzindo perdas [3][6].

Avanços recentes na área de materiais aplicados à agricultura têm evidenciado o uso de matrizes poliméricas e sistemas híbridos como estratégia eficiente para encapsulamento de fertilizantes. Esses sistemas atuam como barreiras físicas que modulam a difusão dos nutrientes, reduzindo sua solubilidade imediata e promovendo liberação progressiva, o que contribui para maior eficiência agrônômica e menor impacto ambiental [4][7].

Estudos experimentais demonstram que fertilizantes encapsulados em sistemas à base de quitosana e amido apresentam redução significativa na solubilidade e na disponibilidade imediata dos nutrientes, além de diminuir perdas por volatilização. Em alguns casos, a redução das perdas de nitrogênio pode alcançar valores próximos de 60%, evidenciando o potencial desses sistemas em aumentar a eficiência do uso de fertilizantes [5].

Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do **BioRelease**, uma formulação experimental baseada na combinação de quitosana, húmus peneirado, NPK, glicerina e amido. A proposta consiste na incorporação do fertilizante em uma matriz estruturada, capaz de promover retenção física e liberação progressiva dos nutrientes no substrato.

Para avaliar essa abordagem, foi estruturado um experimento com feijão, cultura de rápido desenvolvimento e adequada para observações iniciais. Este estudo apresenta a formulação do **BioRelease**, a organização experimental e a implantação do sistema até a etapa de plantio, estabelecendo as bases para análises futuras de crescimento, vigor e desenvolvimento radicular.

Dessa forma, o estudo se posiciona como etapa inicial de validação experimental de uma tecnologia com potencial aplicação em sistemas agrícolas, contribuindo para o avanço de estratégias voltadas à melhoria da eficiência do uso de fertilizantes e à redução de impactos ambientais.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implantar experimentalmente uma formulação de fertilizante inteligente denominada BioRelease, avaliando seu comportamento em comparação com a adubação mineral

convencional (NPK) e com a ausência de fertilização, utilizando sementes de feijão cultivadas em recipientes de 400 mL.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Padronizar a formulação inicial do **BioRelease** com base em matriz orgânica e polimérica.

Descrever tecnicamente a função de cada componente da formulação.

Organizar um experimento comparativo com três tratamentos e três repetições por tratamento.

Registrar as etapas de preparo do **BioRelease**, secagem, montagem das unidades experimentais e plantio.

Estabelecer hipóteses experimentais e comportamento esperado entre os tratamentos para análise posterior.

3 FUNDAMENTAÇÃO DA FORMULAÇÃO DO BIORELEASE

O **BioRelease** foi idealizado como uma formulação experimental baseada no conceito de fertilizantes de comportamento compatível com sistemas de liberação controlada, cujo objetivo é aumentar a eficiência do uso de nutrientes e reduzir perdas no solo. Em sistemas convencionais, a rápida disponibilização dos nutrientes favorece processos como lixiviação e volatilização, reduzindo o aproveitamento pelas plantas e impactando negativamente o ambiente [1][2][6]. Nesse contexto, a incorporação dos nutrientes em uma matriz estruturada surge como estratégia para modular sua liberação ao longo do tempo.

A formulação desenvolvida combina diferentes materiais com funções complementares, formando um sistema híbrido de liberação de nutrientes. A quitosana atua como elemento estruturante da matriz polimérica, contribuindo para a retenção e liberação gradual dos nutrientes. Devido à presença de grupos funcionais como aminas e hidroxilas, esse biopolímero apresenta elevada capacidade de interação com compostos minerais, sendo amplamente estudado em sistemas de encapsulamento e potencial de liberação controlada [5][7].

O húmus peneirado é incorporado como fonte de matéria orgânica estabilizada, promovendo melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do substrato. Sua granulometria fina favorece a homogeneização da mistura, contribuindo para a retenção de umidade e estimulando a atividade microbiológica, fatores que influenciam diretamente a dinâmica de disponibilidade dos nutrientes no solo [2].

O fertilizante NPK representa a principal fonte de macronutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal. No sistema **BioRelease**, esses nutrientes não são aplicados de forma isolada, mas incorporados à matriz polimérica, o que pode alterar sua dinâmica de disponibilização. Essa abordagem permite comparar não apenas a presença de nutrientes, mas também a forma como eles são disponibilizados ao longo do tempo, fator determinante para a eficiência agrônômica [3][6].

A glicerina exerce função plastificante na formulação, promovendo maior flexibilidade e coesão ao material durante o preparo. Essa propriedade facilita a formação de uma estrutura contínua e estável, evitando fragmentação precoce da matriz. O amido, por sua vez, contribui para a consistência e integridade estrutural do sistema, auxiliando na formação do corpo físico do fertilizante e na estabilização da matriz.

Do ponto de vista estrutural, materiais poliméricos utilizados em sistemas de potencial de liberação controlada apresentam características como rugosidade superficial e porosidade interna, que influenciam diretamente a taxa de liberação dos nutrientes. Essas propriedades favorecem mecanismos de difusão e degradação gradual do material, permitindo a liberação progressiva dos elementos essenciais no ambiente radicular [4][5][7].

Estudos experimentais demonstram que o encapsulamento de fertilizantes em matrizes de amido e quitosana pode reduzir significativamente a solubilidade e a disponibilidade imediata dos nutrientes no solo, além de diminuir perdas por volatilização. Esses sistemas atuam como barreiras físicas que controlam a difusão dos nutrientes, promovendo uma liberação mais gradual e eficiente, podendo alcançar reduções expressivas na perda de nitrogênio [5].

Ainda que a formulação do **BioRelease** esteja em fase experimental inicial, a hipótese central é que a combinação entre matriz polimérica, matéria orgânica e fertilizante mineral promova um comportamento diferenciado em relação à adubação convencional. Espera-se que o sistema reduza a liberação imediata dos nutrientes, favorecendo uma nutrição mais equilibrada, contínua e eficiente nas fases iniciais do desenvolvimento das plantas.

4 COMPOSIÇÃO DO BIORELEASE

A formulação do **BioRelease** foi desenvolvida com base na integração de materiais com funções estruturais, nutricionais e tecnológicas, formando um sistema híbrido de potencial de liberação controlada de nutrientes. A escolha dos componentes foi orientada por princípios amplamente discutidos na literatura científica, como retenção de nutrientes, estabilidade física da matriz e modulação da liberação no ambiente do solo [3][6].

A incorporação de fertilizantes minerais em matrizes poliméricas biodegradáveis, como quitosana e amido, tem sido investigada como estratégia para reduzir a solubilidade imediata dos nutrientes e promover liberação gradual. Esses sistemas funcionam como barreiras físicas que controlam a difusão, sendo capazes de aumentar a eficiência do uso de fertilizantes e reduzir perdas ambientais [4][7].

Além disso, estudos indicam que a interação entre fertilizantes e polímeros naturais pode resultar em alterações estruturais que influenciam diretamente a dinâmica de liberação dos nutrientes, reforçando o potencial desses materiais para aplicação em sistemas agrícolas sustentáveis [5].

A Tabela 1 apresenta os componentes utilizados na formulação, suas funções principais e a contribuição esperada dentro do sistema **BioRelease**.

Tabela 1 – Composição e função dos componentes do BioRelease

Componente	Presença na formulação	Função principal	Contribuição no sistema
Quitosana	Sim	Formação de matriz polimérica	Estrutura e potencial liberação gradual
Húmus peneirado	Sim	Base orgânica	Retenção de umidade e suporte biológico
NPK	Sim	Fonte de macronutrientes	Fornecimento de N, P e K

Glicerina	Sim	Agente plastificante	Flexibilidade e coesão da matriz
Amido	Sim	Agente estruturante	Consistência e estabilidade do material

Fonte: Autor (2026).

5 EXPLICAÇÃO TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO

5.1 QUITOSANA

A quitosana foi empregada como matriz polimérica base da formulação BioRelease, desempenhando papel central na estruturação do sistema. Trata-se de um biopolímero natural com elevada capacidade de formação de filmes e redes tridimensionais, devido à presença de grupos funcionais como aminas e hidroxilas, que favorecem interações com compostos minerais e orgânicos.

No contexto da formulação, a quitosana atua como agente encapsulante, permitindo a incorporação dos nutrientes em uma estrutura contínua. Essa característica diferencia o BioRelease de fertilizantes convencionais, nos quais os nutrientes são aplicados de forma direta e prontamente solúvel. A matriz formada pela quitosana pode influenciar a dinâmica de liberação dos nutrientes, promovendo um comportamento mais gradual, associado a mecanismos de difusão e degradação do material [5].

Além disso, a estrutura formada tende a apresentar irregularidades e porosidades, características que contribuem para a retenção de água e para a formação de caminhos de difusão, favorecendo a liberação progressiva dos nutrientes ao longo do tempo.

Resultados experimentais indicam que sistemas encapsulados podem reduzir significativamente as perdas de nitrogênio por volatilização, chegando a reduções próximas de 60% quando comparados à aplicação convencional de ureia. Isso evidencia o potencial desses materiais para aumentar a eficiência do uso de fertilizantes.

A Figura 1 apresenta espectros de infravermelho de sistemas poliméricos à base de amido e quitosana incorporados com fertilizante, evidenciando alterações nas bandas características dos grupos funcionais. Essas variações indicam interações químicas entre os componentes, reforçando a hipótese de formação de uma matriz estruturada capaz de influenciar a liberação dos nutrientes.

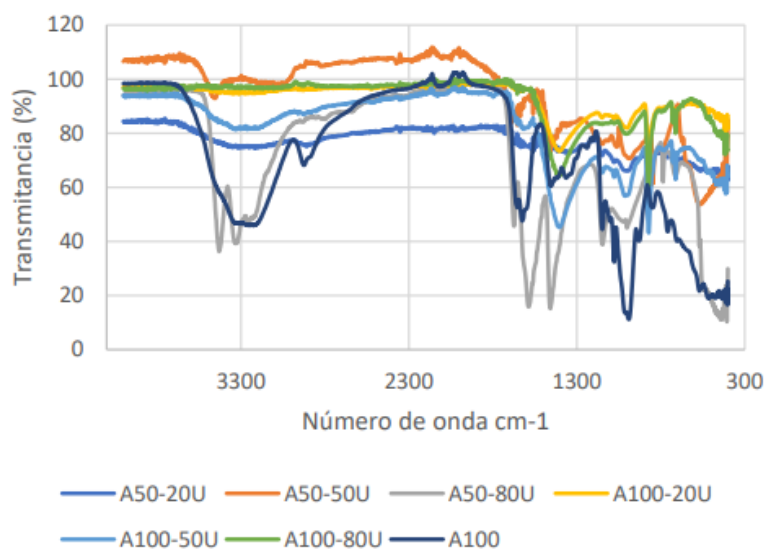


Figura 1 – Espectros de infravermelho de cápsulas de amido/quitosana com ureia

Fonte: BRANDELERO et al. (2021).

5.2 HÚMUS PENEIRADO

O húmus peneirado foi incorporado à formulação como fonte de matéria orgânica estabilizada, desempenhando funções físicas, químicas e biológicas no sistema. Sua granulometria reduzida permite melhor homogeneização com os demais componentes, favorecendo a distribuição uniforme dos materiais na matriz.

Do ponto de vista funcional, o húmus contribui para a retenção de umidade, aumento da capacidade de troca catiônica e estímulo à atividade microbológica do solo. Essas propriedades podem potencializar o comportamento de liberação controlada, uma vez que a presença de matéria orgânica influencia a dinâmica dos nutrientes no ambiente radicular.

Além disso, sua inclusão aproxima o **BioRelease** de um sistema híbrido, combinando fertilização mineral e orgânica, o que pode resultar em maior equilíbrio nutricional e melhoria das condições do substrato.

5.3 NPK

O fertilizante NPK representa a principal fonte de macronutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal, fornecendo nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). No sistema BioRelease, sua função ultrapassa o simples fornecimento nutricional, sendo também elemento-chave para a avaliação experimental.

A incorporação do NPK à matriz polimérica permite comparar dois modelos distintos de disponibilização de nutrientes: a aplicação convencional, caracterizada pela rápida solubilização e absorção, e a aplicação controlada, na qual os nutrientes são liberados gradualmente a partir da matriz.

Essa abordagem experimental permite avaliar não apenas a presença de nutrientes, mas principalmente a eficiência da forma de liberação, considerando fatores como disponibilidade ao longo do tempo e potencial redução de perdas por lixiviação.

Do ponto de vista estrutural, análises espectroscópicas indicam que a incorporação de fertilizantes em matrizes poliméricas pode promover interações químicas entre os componentes, evidenciadas por alterações nos grupos funcionais característicos dos materiais. Essas interações contribuem para a estabilização do sistema e influenciam diretamente a liberação dos nutrientes, reforçando o potencial de eficiência de sistemas de liberação controlada [5][7].

5.4 GLICERINA

A glicerina foi utilizada como agente plastificante na formulação, com a função de modificar as propriedades mecânicas da matriz. Sua presença reduz a rigidez do sistema, aumentando a flexibilidade e favorecendo a formação de uma estrutura contínua durante o preparo.

Do ponto de vista físico, a glicerina atua reduzindo as forças intermoleculares entre as cadeias poliméricas, facilitando a dispersão dos componentes e evitando a formação de estruturas frágeis ou quebradiças após a secagem. Essa característica é fundamental para garantir integridade estrutural ao material durante sua aplicação.

Além disso, a presença de um plastificante pode influenciar indiretamente a dinâmica de liberação dos nutrientes, uma vez que altera a densidade e a organização interna da matriz.

5.5 AMIDO

O amido foi incorporado como agente estruturante complementar, contribuindo para a consistência e estabilidade da formulação. Trata-se de um polímero natural que, quando hidratado e aquecido, forma uma rede gelatinosa capaz de espessar e consolidar a massa.

Na formulação do BioRelease, o amido auxilia na formação do corpo físico do material, promovendo maior coesão entre os componentes e contribuindo para a estabilidade após a secagem. Sua presença também favorece a formação de uma matriz mais uniforme, reduzindo a segregação dos materiais.

Além disso, por ser biodegradável, o amido pode participar do processo de degradação gradual da matriz no solo, contribuindo para a liberação progressiva dos nutrientes e integração do material ao ambiente.

6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O experimento foi organizado com **nove unidades experimentais**, distribuídas em três tratamentos, com três repetições por grupo. Todos os recipientes utilizados eram copos plásticos com capacidade de **400 mL**.

A distribuição dos tratamentos foi feita da seguinte forma:

Tabela 2 – Delineamento experimental

Grupo	Tratamento	Número de copos	Dose por copo
G1	BioRelease	3	2 g
G2	NPK convencional	3	2 g
G3	Controle sem fertilizante	3	0 g

Fonte: Autor (2026).

Essa organização permite comparação básica entre um fertilizante formulado de liberação estimada mais gradual, um fertilizante mineral de ação direta e uma condição sem adubação adicional.

7 MATERIAIS UTILIZADOS

Para a implantação da etapa inicial do experimento, foram utilizados copos plásticos de 400 mL, pedrinhas para drenagem, terra, húmus de minhoca, BioRelease, NPK, sementes de feijão e água para irrigação inicial. Os copos foram identificados por tratamento, de modo a manter a organização das repetições e permitir o acompanhamento visual ao longo do experimento.

8 METODOLOGIA

8.1 PREPARO DO BIORELEASE

Inicialmente, os componentes da formulação foram combinados até a obtenção de uma massa homogênea. Nessa fase, a mistura apresentava aspecto pastoso e uniforme, indicando incorporação dos materiais estruturantes e nutricionais. Essa etapa foi essencial para garantir que o fertilizante não fosse apenas um conjunto de ingredientes separados, mas sim uma formulação integrada.

A observação visual do material recém-preparado mostrou uma massa espessa, com distribuição aparente dos constituintes sólidos no interior da matriz. Tal aspecto indica que a formulação atingiu um nível inicial de coesão compatível com a proposta do experimento.

A formulação inicial do BioRelease, ainda em estado úmido, pode ser observada na Figura 2, evidenciando a formação de uma matriz homogênea após a mistura dos componentes.



Figura 2 – Formulação do BioRelease em estado úmido

Fonte: Autor (2026).

8.1.1 PROPORÇÃO DA FORMULAÇÃO

A formulação do BioRelease foi preparada utilizando proporções aproximadas dos seguintes componentes:

Quitosana: 5 g

Amido: 5 g

Húmus peneirado: 10 g

NPK: 5 g

Glicerina: 5 mL

Os componentes foram misturados até obtenção de uma massa homogênea, permitindo a formação de uma matriz contínua. Os valores apresentados correspondem a uma padronização experimental inicial da formulação, adotada para garantir consistência entre as unidades experimentais.

8.2 SECAGEM DO MATERIAL

Após o preparo, a formulação passou por secagem. Com isso, o material deixou de ter aspecto de massa úmida contínua e passou a apresentar estrutura mais fragmentada e granulada. Essa

transformação é importante porque aproxima o BioRelease de uma condição aplicável ao substrato, com melhor manuseio experimental.

A secagem representa um ponto metodológico relevante, pois o comportamento físico do produto muda significativamente nessa etapa. Enquanto úmida, a formulação apresenta predominância de coesão; após secagem, passa a mostrar maior estabilidade para dosagem e aplicação nos copos.

Após o processo de secagem, o material apresentou alterações estruturais, tornando-se mais fragmentado e estável, conforme observado na Figura 3.



Figura 3 – BioRelease após o processo de secagem, apresentando estrutura mais estável e fragmentada.

Fonte: Autor (2026).

8.3 PREPARAÇÃO DAS UNIDADES EXPERIMENTAIS

Cada copo de 400 mL foi preparado com uma camada de pedrinhas no fundo, com a função de favorecer drenagem e evitar excesso de retenção de água na base. Em seguida, foi adicionado o substrato composto por terra e húmus de minhoca. Essa padronização foi aplicada a todos os grupos, de forma que a única variável principal entre eles fosse a presença e o tipo de fertilizante.

Nos copos do tratamento BioRelease, foram adicionados **2 g da formulação** por recipiente. Nos copos do tratamento com NPK, foram adicionados **2 g de NPK** por recipiente. Nos copos do grupo controle, não foi adicionado fertilizante.

A montagem das unidades experimentais, incluindo a camada de drenagem, substrato e aplicação dos tratamentos, está representada na Figura 4.



Figura 4 – Montagem das unidades experimentais em copos de 400 mL, contendo camada de drenagem com pedrinhas, substrato e aplicação dos tratamentos.

Fonte: Autor (2026).

8.4 PLANTIO DAS SEMENTES

Após a montagem dos copos, foi realizado o plantio das sementes de feijão. Esta etapa marca o início do acompanhamento biológico do experimento. Neste momento, o estudo ainda se encontra em fase inicial, anterior à emergência visível e ao registro comparativo de crescimento. Por isso, este documento se limita à descrição metodológica da implantação até o plantio.

A disposição final dos copos após o plantio das sementes de feijão pode ser observada na Figura 5, evidenciando a organização dos tratamentos experimentais.



Figura 5 – Unidades experimentais após o plantio das sementes de feijão, organizadas conforme os tratamentos BioRelease, NPK e controle.

Fonte: Autor (2026).

8.5 ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

A organização visual dos copos foi importante para manter a separação entre tratamentos e garantir a rastreabilidade das repetições. A identificação dos recipientes permite que as próximas etapas sejam acompanhadas com consistência, evitando troca de tratamentos ou confusão na coleta de dados.

8.6 CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

As unidades experimentais foram mantidas em ambiente com incidência de luz natural indireta, sem controle artificial de temperatura ou umidade. Cada copo recebeu duas sementes de feijão, posicionadas a aproximadamente 2 a 3 cm de profundidade no substrato.

O substrato foi composto por terra e húmus de minhoca em proporção aproximada de 2:1, buscando equilíbrio entre estrutura física e matéria orgânica. A irrigação foi realizada diariamente, com volume aproximado de 20 a 30 mL de água por copo, suficiente para manter o substrato úmido sem encharcamento.

O experimento será conduzido por período mínimo de 7 a 14 dias após a germinação, com acompanhamento visual do desenvolvimento das plantas.

Todas as unidades experimentais foram mantidas sob as mesmas condições ambientais, de modo que a única variável independente do experimento fosse o tipo de fertilizante aplicado em cada tratamento.

8.7 VARIÁVEIS EXPERIMENTAIS

A variável independente do experimento corresponde ao tipo de fertilizante aplicado, sendo constituída por três condições: **BioRelease**, NPK convencional e ausência de fertilização.

As variáveis dependentes correspondem aos parâmetros de desenvolvimento vegetal observados ao longo do experimento, incluindo taxa de germinação, altura das plantas, número de folhas e desenvolvimento radicular.

As variáveis controladas incluem volume dos recipientes, composição do substrato, profundidade de plantio, volume de irrigação e exposição ambiental, mantidos de forma padronizada entre todos os tratamentos.

9 REGISTRO DAS ETAPAS EXPERIMENTAIS ATÉ O PLANTIO

A sequência experimental já documentada inclui quatro momentos principais. O primeiro corresponde ao preparo da formulação **BioRelease** ainda em estado úmido, evidenciando a formação da massa. O segundo refere-se ao material após secagem, quando se observa a transição para uma forma mais granulada. O terceiro diz respeito à montagem dos copos com drenagem, substrato e distribuição dos tratamentos. O quarto momento corresponde à implantação dos recipientes já plantados e organizados, concluindo a fase inicial do experimento.

Essas etapas são relevantes não apenas como registro visual, mas também como comprovação da sequência metodológica adotada. Em um artigo experimental, a documentação do processo inicial fortalece a reprodutibilidade do procedimento e demonstra coerência entre formulação, aplicação e instalação do ensaio.

10 HIPÓTESES EXPERIMENTAIS E COMPORTAMENTO ESPERADO

Como o experimento ainda está na etapa de plantio, qualquer comparação biológica neste momento deve ser tratada como **estimativa experimental** e não como resultado confirmado. Ainda assim, é possível estabelecer, com base na lógica da formulação, algumas diferenças esperadas entre os tratamentos.

Tabela 3 – Comparação estimada do desempenho entre os tratamentos

Critério	BioRelease	NPK convencional	Controle sem fertilizante
Forma de disponibilização do nutriente	Estimada como mais gradual	Mais imediata	Ausente
Permanência no substrato	Estimada como maior	Menor retenção relativa	Sem adição
Estrutura física do fertilizante	Matriz formulada	Aplicação direta	Não se aplica
Potencial de liberação inicial rápida	Moderado	Alto	Nulo
Potencial de sustentação nutricional ao longo do tempo	Estimado como maior	Intermediário a menor	Baixo

Desenvolvimento inicial esperado	Desenvolvimento progressivo	Bom no início, podendo ser mais rápido inicialmente	Mais limitado
Desenvolvimento radicular esperado	Potencialmente favorecido	Dependente da rápida disponibilidade	Menor, por menor suporte nutricional

Fonte: Autor (2026).

10.1 HIPÓTESES DO ESTUDO

H0: Não haverá diferença relevante entre os tratamentos **BioRelease**, NPK convencional e controle quanto aos parâmetros de desenvolvimento inicial das plantas.

H1: O tratamento com **BioRelease** poderá apresentar desempenho agrônômico superior ao grupo controle e comportamento mais estável ao longo do tempo em comparação ao NPK convencional.

11 INTERPRETAÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIMADAS

Considerando que o experimento ainda se encontra em fase inicial, as interpretações apresentadas a seguir são baseadas em fundamentos teóricos e na literatura científica, sendo tratadas como hipóteses experimentais a serem validadas com dados reais nas etapas subsequentes.

As diferenças esperadas entre os tratamentos estão diretamente relacionadas à forma de disponibilização dos nutrientes no sistema, sendo esse um fator determinante para a eficiência da adubação. No tratamento com **BioRelease**, a presença de uma matriz composta por quitosana, amido, glicerina e fração orgânica sugere um comportamento de liberação modificada, no qual os nutrientes são disponibilizados de forma gradual ao longo do tempo.

Esse comportamento pode ser explicado pelos mecanismos de difusão e degradação da matriz polimérica, que atuam como barreiras físicas à liberação imediata dos nutrientes. A estrutura porosa e a interação entre os componentes da formulação tendem a reter os nutrientes na região do sistema radicular, favorecendo sua disponibilização progressiva e reduzindo perdas por lixiviação e volatilização [4][5][7].

No tratamento com NPK convencional, a expectativa é de resposta inicial mais rápida, devido à maior solubilidade e disponibilidade imediata dos nutrientes no substrato. No entanto, essa liberação abrupta pode resultar em menor eficiência ao longo do tempo, uma vez que parte dos nutrientes pode ser perdida antes de ser absorvida pelas plantas, especialmente em condições de irrigação ou baixa retenção do solo [1][2][6].

Já no grupo controle, a tendência é de desenvolvimento mais limitado, uma vez que não há fornecimento adicional de nutrientes minerais além daqueles naturalmente presentes no substrato. Esse grupo desempenha papel fundamental na análise experimental, servindo como referência para avaliar a real contribuição dos tratamentos fertilizados no crescimento e desenvolvimento das plantas.

Dessa forma, a comparação entre os tratamentos permite não apenas avaliar a presença de nutrientes, mas principalmente compreender como a forma de liberação influencia o desempenho das plantas. Espera-se que o **BioRelease** apresente comportamento intermediário entre os extremos, com menor resposta inicial em relação ao NPK convencional, porém com maior estabilidade e eficiência ao

longo do tempo, evidenciando o potencial de sistemas de liberação controlada na melhoria da nutrição vegetal [3][6].

Ainda que os resultados empíricos não estejam disponíveis nesta etapa, a estrutura experimental adotada permite que as hipóteses levantadas sejam testadas de forma direta e mensurável. A definição de critérios quantitativos e a padronização das condições experimentais contribuem para a obtenção de dados comparáveis, possibilitando uma avaliação objetiva do desempenho da formulação **BioRelease** em relação aos tratamentos convencionais.

12 SÍNTESE DA IMPLANTAÇÃO EXPERIMENTAL

Tabela 4 – Síntese da implantação experimental

Item	Descrição
Cultura utilizada	Feijão
Número total de copos	9
Volume de cada copo	400 mL
Tratamentos	BioRelease, NPK e controle
Número de repetições por tratamento	3
Dose de BioRelease por copo	2 g
Dose de NPK por copo	2 g
Dose no controle	0 g
Substrato base	Terra + húmus de minhoca
Drenagem	Pedrinhas no fundo
Etapa atual	Plantio realizado

Fonte: Autor (2026).

13 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos ao longo do experimento serão organizados em planilhas e analisados de forma descritiva e comparativa, considerando parâmetros como taxa de germinação, altura das plantas, número de folhas, desenvolvimento radicular e vigor vegetativo.

Para cada variável, serão calculadas médias por tratamento, permitindo a comparação direta entre **BioRelease**, NPK convencional e grupo controle. Também será observada a variação entre as repetições, com o objetivo de identificar consistência ou dispersão dos resultados.

Os resultados serão representados em tabelas e gráficos de barras, de modo a facilitar a visualização das diferenças entre os tratamentos.

A análise buscará identificar tendências de comportamento associadas à forma de disponibilização dos nutrientes, avaliando se a formulação **BioRelease** apresenta desempenho compatível com sistemas de liberação controlada.

Mesmo sem aplicação de testes estatísticos avançados nesta etapa, a comparação sistemática entre os grupos permitirá uma interpretação quantitativa inicial do desempenho experimental.

13.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Para a análise do desenvolvimento das plantas, serão considerados os seguintes parâmetros:

Altura da planta: medida em centímetros (cm), a cada 2 dias após a germinação

Número de folhas: contagem simples por planta

Desenvolvimento radicular: avaliado ao final do experimento, por observação do comprimento das raízes

Taxa de germinação: número de sementes germinadas por grupo

Os dados serão organizados em tabelas e comparados entre os tratamentos, permitindo análise descritiva do desempenho de cada sistema.

14 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os resultados experimentais obtidos após o período inicial de desenvolvimento das plantas permitiram a análise comparativa entre os tratamentos BioRelease, NPK convencional e grupo controle.

Os dados foram coletados entre o 7º e o 14º dia após o plantio, considerando parâmetros como altura das plantas, tamanho das folhas e espessura do caule, permitindo uma avaliação inicial do comportamento dos diferentes sistemas de fertilização.

14.1 RESULTADOS OBSERVADOS (7–14 DIAS)

Após 7 e 14 dias do plantio, foi possível observar diferenças no desenvolvimento inicial das plantas entre os tratamentos.

No grupo controle (sem fertilização), foi registrado crescimento moderado, com altura média de aproximadamente 5,2 cm e folhas com cerca de 6 cm.

No tratamento com NPK convencional, observou-se crescimento inicial semelhante ao BioRelease, com altura média de 7,6 cm, folhas de aproximadamente 5 cm e menor espessura de caule (~0,3 cm).

Já no tratamento com BioRelease, foi observado maior desenvolvimento estrutural, com altura média de 7,8 cm, folhas de aproximadamente 5,4 cm e maior diâmetro de caule (~0,5 cm), indicando maior robustez da planta.

Os resultados sugerem que o BioRelease promove um crescimento mais equilibrado, com destaque para o fortalecimento estrutural da planta, possivelmente associado à liberação gradual de nutrientes.

14.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados evidencia diferenças claras no padrão de desenvolvimento entre os tratamentos avaliados.

O tratamento com NPK convencional apresentou crescimento mais acelerado em altura, comportamento esperado devido à alta solubilidade e disponibilidade imediata dos nutrientes no substrato. Esse padrão favorece respostas rápidas nas fases iniciais do desenvolvimento vegetal.

Por outro lado, o tratamento com BioRelease demonstrou um crescimento mais equilibrado, com destaque para o maior diâmetro do caule. Esse resultado indica maior robustez estrutural da planta, sugerindo melhor distribuição e aproveitamento dos nutrientes ao longo do tempo.

A maior espessura do caule observada no BioRelease pode estar associada à liberação gradual de nutrientes, que evita picos de absorção e favorece um desenvolvimento mais estável e contínuo.

O grupo controle apresentou desenvolvimento inferior, confirmando a limitação nutricional e reforçando a importância da adubação no crescimento inicial da cultura.

De forma geral, os resultados indicam que o BioRelease não apenas fornece nutrientes, mas também altera a dinâmica de absorção, promovendo um desenvolvimento estrutural mais eficiente quando comparado ao fertilizante convencional.

14.3 COMPARAÇÃO QUANTITATIVA DOS RESULTADOS

A Figura 6 apresenta a comparação dos principais parâmetros de desenvolvimento observados entre os tratamentos após 14 dias.

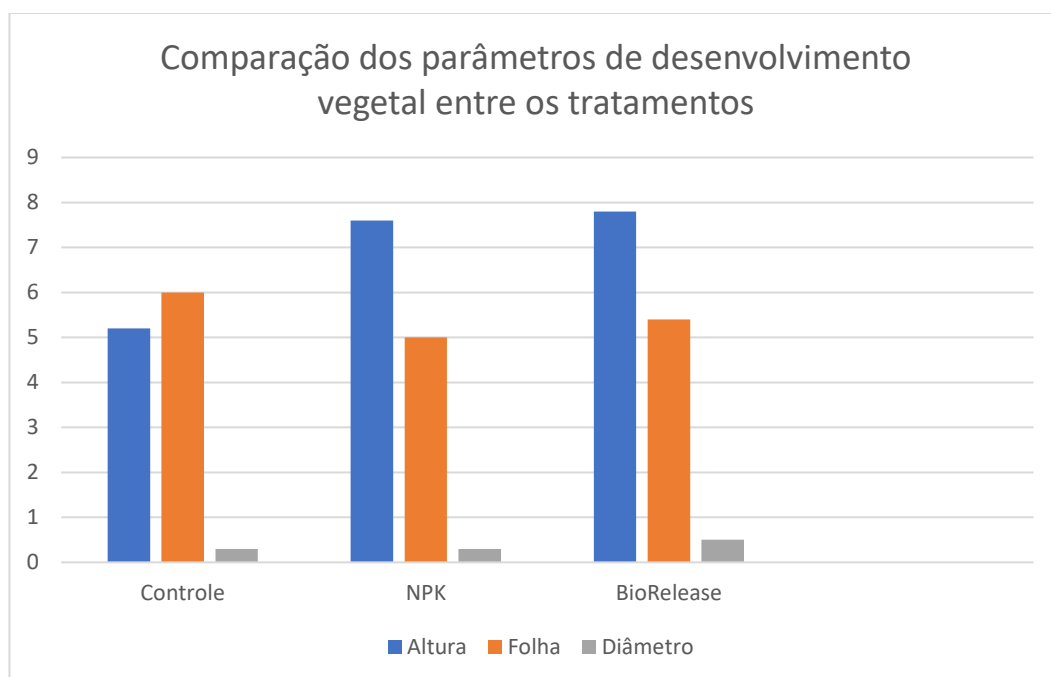


Figura 6 - Comparação do desenvolvimento das plantas entre os tratamentos após 14 dias.

Fonte: Autor (2026).

Observa-se que o BioRelease apresentou maior diâmetro de caule, indicando superioridade na formação estrutural da planta. Já o NPK apresentou crescimento competitivo em altura, porém sem ganho estrutural equivalente.

O grupo controle apresentou desempenho inferior em todos os parâmetros, reforçando a necessidade de fornecimento nutricional para o desenvolvimento vegetal.

14.4 INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos estão alinhados com a literatura sobre fertilizantes de liberação controlada, que indicam maior eficiência no uso de nutrientes quando estes são disponibilizados de forma gradual.

A matriz polimérica presente no BioRelease atua como um sistema de retenção e difusão, reduzindo a liberação imediata dos nutrientes e promovendo sua disponibilização progressiva no ambiente radicular.

Esse comportamento contribui para menor perda por lixiviação e maior aproveitamento pelas plantas, o que pode explicar o aumento observado na espessura do caule.

Em contraste, o fertilizante NPK convencional apresenta liberação rápida, o que favorece crescimento inicial acelerado, porém pode resultar em menor eficiência ao longo do tempo.

Dessa forma, os dados experimentais sugerem que o BioRelease apresenta potencial como fertilizante de maior eficiência agrônômica, especialmente em relação à qualidade estrutural das plantas.

Esses resultados reforçam a hipótese central do estudo, indicando que a modulação da liberação de nutrientes pode influenciar diretamente o padrão de desenvolvimento vegetal.

15 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Apesar dos resultados experimentais iniciais indicarem diferenças relevantes entre os tratamentos, o presente estudo ainda apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos dados.

A principal limitação está relacionada ao número reduzido de repetições (três unidades por tratamento), o que pode influenciar a representatividade estatística dos resultados. Estudos futuros devem ampliar o número de amostras para aumentar a confiabilidade dos dados.

Outro fator importante é o curto período de avaliação (7 a 14 dias), que permite analisar apenas o desenvolvimento inicial das plantas. Dessa forma, não é possível ainda avaliar o comportamento dos tratamentos em estágios mais avançados, como floração, produção ou desenvolvimento radicular completo.

Além disso, as condições experimentais não foram controladas de forma rigorosa, uma vez que fatores como temperatura, luminosidade e umidade ambiente não foram padronizados em ambiente controlado, podendo influenciar parcialmente os resultados obtidos.

Também não foram realizados testes estatísticos inferenciais nesta etapa, limitando a análise a uma abordagem descritiva e comparativa.

Apesar dessas limitações, os resultados obtidos já permitem identificar tendências consistentes entre os tratamentos, indicando o potencial do BioRelease como fertilizante de liberação controlada.

Recomenda-se, para trabalhos futuros, a ampliação do tempo experimental, aumento do número de repetições e aplicação de análises estatísticas para validação mais robusta dos resultados.

16 REGISTRO VISUAL DO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS

O registro visual do experimento foi realizado ao longo do período de desenvolvimento inicial das plantas, com o objetivo de documentar qualitativamente as diferenças entre os tratamentos BioRelease, NPK convencional e grupo controle.

As imagens foram capturadas em diferentes momentos após a germinação, permitindo observar características como crescimento em altura, desenvolvimento foliar e estrutura do caule.

Os registros visuais são apresentados a seguir em ordem cronológica de desenvolvimento.

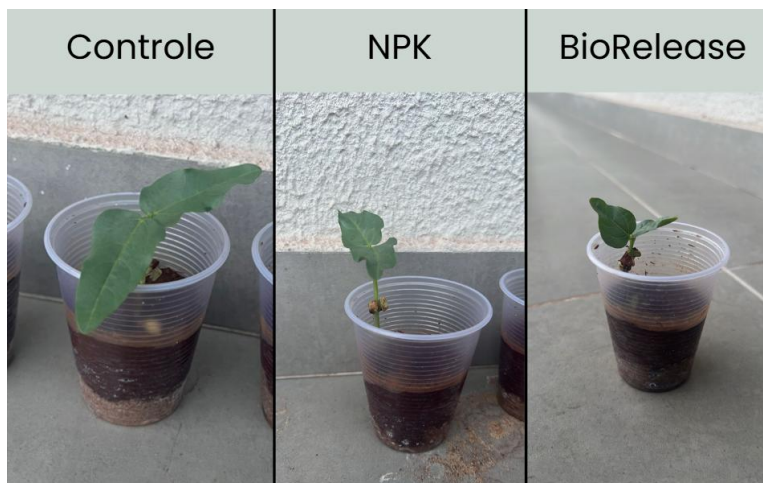


Figura 7 - Desenvolvimento inicial das plantas (6-7 dias após o plantio).

Fonte: Autor (2026).

A Figura 7 apresenta o desenvolvimento inicial das plantas no período aproximado de 6 a 7 dias após o plantio. Nesse estágio, já é possível observar o início das diferenças entre os tratamentos, com variações no tamanho das folhas e no crescimento do caule. Na Figura 7, observa-se que o tratamento com BioRelease apresenta desenvolvimento mais uniforme, enquanto o NPK apresenta crescimento inicial semelhante, porém com menor robustez estrutural.

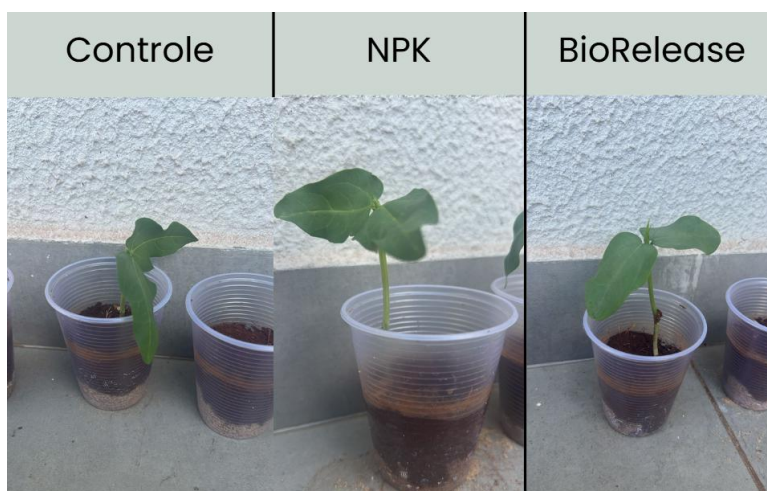


Figura 8 - Comparação do desenvolvimento entre os tratamentos após 14 dias.

Fonte: Autor (2026).

A Figura 8 apresenta a comparação entre os tratamentos após aproximadamente 14 dias, evidenciando diferenças mais claras no padrão de desenvolvimento. Observa-se que o tratamento com BioRelease apresenta plantas com maior robustez estrutural, enquanto o NPK apresenta crescimento semelhante em altura, porém com menor espessura de caule.

O grupo controle, em comparação, apresenta desenvolvimento mais limitado, confirmando a influência direta da adubação no crescimento inicial das plantas.

Os registros visuais complementam os dados quantitativos apresentados anteriormente, reforçando a consistência dos resultados e contribuindo para a validação experimental do comportamento do BioRelease.

Dessa forma, a documentação fotográfica atua como evidência qualitativa do experimento, permitindo uma análise integrada entre observação visual e dados mensuráveis.

17 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar experimentalmente a formulação BioRelease como um fertilizante de liberação controlada, comparando seu desempenho com a adubação mineral convencional (NPK) e com um grupo controle sem fertilização.

Os resultados obtidos no período inicial de desenvolvimento das plantas demonstraram diferenças relevantes entre os tratamentos, permitindo uma análise comparativa baseada em dados experimentais reais.

O tratamento com NPK apresentou crescimento mais acelerado em altura, comportamento esperado devido à rápida disponibilização dos nutrientes no substrato. No entanto, o BioRelease destacou-se pela maior espessura do caule, indicando desenvolvimento estrutural superior e maior robustez da planta.

Esse resultado sugere que a liberação gradual de nutrientes promovida pela matriz do BioRelease favorece um crescimento mais equilibrado e eficiente, reduzindo possíveis perdas e promovendo melhor aproveitamento nutricional.

O grupo controle apresentou desenvolvimento inferior, reforçando a importância da adubação no crescimento inicial da cultura do feijão.

Dessa forma, os resultados obtidos validam a hipótese central do estudo, indicando que o BioRelease apresenta comportamento compatível com sistemas de liberação controlada e potencial de aplicação como alternativa mais eficiente aos fertilizantes convencionais.

Além disso, o trabalho contribui para a área de tecnologias agrícolas ao demonstrar, de forma prática, a viabilidade de formulações baseadas em materiais poliméricos e orgânicos para melhoria da eficiência no uso de fertilizantes.

Por fim, recomenda-se a continuidade do experimento em períodos mais longos e com maior número de amostras, visando aprofundar a análise do desempenho do BioRelease em diferentes estágios de desenvolvimento vegetal e consolidar sua aplicabilidade em escala real.

REFERÊNCIAS

- [1] REETZ, H. F. Fertilizantes e seu uso eficiente. [S. l.]: Associação Nacional para Difusão de Adubos, 2017. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [2] RAIJ, B. V. Fertilidade do solo e manejo de nutrientes. Piracicaba: International Plant Nutrition Institute, 2011. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [3] CASTANHEIRA, D. T.; VOLTOLINI, G. B.; RESENDE, L. S. Adubação nitrogenada e potássica com fertilizantes de liberação controlada. Lavras: UFLA, 2016. Disponível em: <http://www.revistacampoenegocios.com.br/adubacao-nitrogenada-e-potassica-com-fertilizantes-de-liberacao-controlada>. Acesso em: 22 mar. 2026.
- [4] GRILLO, R.; SOUZA, P. M. S.; ROSA, A. H.; FRACETO, L. F. Nanopartículas poliméricas como sistemas de liberação para herbicidas. In: GRAFF, C. (org.). Nanotecnologia, ciência e engenharia. [S. l.: s. n.], 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Renato_Grillo2/publication/300006721_Nanoparticulas_polimericas_como_sistemas_de_liberacao_para_herbicidas. Acesso em: 22 mar. 2026.
- [5] FREITAS, Karla de Frias. Preparação e caracterização de quitosana incorporada com o fertilizante KH_2PO_4 como potencial aplicação na liberação modificada dos nutrientes NPK. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Ilha Solteira, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/202c3fca-c672-4feb-a221-1f1cad875a04/content>. Acesso em: 22 mar. 2026.
- [6] FRONTIERS MEDIA S.A. Controlled-release fertilizers and sustainable agriculture. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 2024. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2024.1464021/full>. Acesso em: 22 mar. 2026.
- [7] MDPI. Advances in polymer-based controlled-release fertilizers. *Polymers*, v. 8, n. 8, p. 302, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2504-477X/8/8/302>. Acesso em: 22 mar. 2026.
- [8] BRANDELERO, R. P. H. et al. Cápsulas de amido/quitosana aplicadas no controle da volatilização de nitrogênio. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 4, p. 35602–35611, 2021.